

Technical Report GEMASTIK XVIII - Penambahan Data

JudolFlow-X: Hybrid NLP, Entity Mining, and Graph Ranking untuk Prioritas Tinjauan Promosi Judi Online

ID Tim: ID_TIM

Nama Tim: NAMA_TIM

Perguruan Tinggi: NAMA_UNIVERSITAS

Anggota: NAMA_ANGGOTA_1, NAMA_ANGGOTA_2, NAMA_ANGGOTA_3

Tanggal penyusunan artefak: 18 May 2026

Batas etis: JudolFlow-X menghasilkan antrian tinjauan manusia terhadap cluster publik yang telah dimasking. Sistem tidak menuduh individu, tidak mempublikasikan domain/handle live, dan tidak menggantikan proses verifikasi lembaga berwenang.

Abstrak

Judi online menjadi masalah ruang digital karena promosi, tautan mirror, akun perantara, dan petunjuk pembayaran dapat muncul secara cepat serta lintas platform. JudolFlow-X mengusulkan pipeline penambangan data untuk memprioritaskan cluster promosi judi online yang perlu ditinjau oleh manusia. Unit analisis bukan individu, melainkan cluster konten publik dan entitas yang telah dimasking. Metode yang digunakan mencakup normalisasi teks Indonesia, ekstraksi entitas domain/handle/kontak/pembayaran, pembentukan graf ko-kemunculan, klasifikasi berbasis weak supervision, dan ranking multi-sinyal. Pada corpus prototipe anonim sebanyak 620 sampel, model StumpBoost JudolFlow memperoleh PR-AUC tinggi pada split waktu dan menghasilkan antrian Top-K yang stabil. Kontribusi utama karya ini adalah desain sistem yang dapat diuji ulang, aman secara etis, dan berorientasi pada prioritas tinjauan, bukan tuduhan otomatis.

Kata kunci: judi online, graph mining, NLP, weak supervision, entity extraction, ranking.

1. Pendahuluan

Promosi judi online sering memanfaatkan bahasa tersandi, komentar berulang, tautan berganti, akun kontak, serta petunjuk pembayaran. Dalam skala besar, moderator atau lembaga pengawas menghadapi keterbatasan kapasitas: semua konten tidak mungkin diperiksa secara manual dengan kedalaman yang sama. Oleh karena itu, masalah data mining yang relevan bukan hanya klasifikasi satu konten, melainkan prioritisasi cluster yang paling layak masuk antrian tinjauan.

Konteks nasional menunjukkan isu ini penting. Komdigi melaporkan pemutusan akses konten terkait judi online dalam skala jutaan, pengembangan SAMAN untuk pemantauan ruang digital, serta penyediaan kanal pelaporan publik seperti AduanKonten dan CekRekening. PPATK dan OJK juga menempatkan judi online sebagai risiko sosial-ekonomi dan finansial yang perlu ditangani lintas lembaga. JudolFlow-X berada pada lapisan pendukung keputusan: membantu menentukan cluster mana yang perlu dilihat lebih dahulu.

Tujuan penelitian ini adalah membangun prototipe yang dapat: (1) mengekstraksi sinyal teks dan entitas dari konten publik, (2) membentuk graf ko-kemunculan entitas, (3) menghitung skor prioritas tinjauan cluster, dan (4) menjelaskan alasan ranking secara ringkas. Manfaat praktisnya adalah efisiensi triase, konsistensi pelaporan, dan transparansi fitur yang mendukung pemeriksaan manusia.

Batasan penelitian: dataset bawaan adalah corpus anonim sintetik bergaya sinyal publik agar tidak menyebarkan domain, handle, nomor telepon, atau petunjuk pembayaran yang nyata. Untuk pengajuan final, tim perlu mengganti atau melengkapi corpus ini dengan snapshot publik yang diperoleh secara legal, dianotasi, dan disamarkan. Hasil model tidak boleh dipakai sebagai dasar tuduhan otomatis terhadap orang, akun, atau institusi.

2. Kajian Terkait

Penelitian deteksi konten ilegal dan berbahaya umumnya memadukan NLP, ekstraksi entitas, dan analisis graf. Model teks mampu menangkap pola semantik seperti ajakan, promosi, dan instruksi transaksi, tetapi mudah gagal jika aktor menggunakan slang atau obfuscation. Sebaliknya, graf ko-kemunculan entitas dapat memperlihatkan pola koordinasi melalui domain, handle, kontak, dan petunjuk pembayaran yang dipakai berulang.

Pendekatan retrieval dan reranking modern dapat digunakan sebagai tahap lanjutan. Embedding multilingual, dense retrieval, dan cross-encoder reranker berguna untuk menemukan variasi konten yang secara leksikal berbeda tetapi bermakna serupa. Namun, agar prototipe GEMASTIK dapat direplikasi tanpa GPU, implementasi awal menggunakan model tabular ringan dan graf connected components. Desain ini tetap membuka jalur pengembangan menuju BGE-M3, Qwen embedding, GraphSAGE, atau heterogeneous GNN ketika data berlabel lebih besar tersedia.

Perbedaan JudolFlow-X dibanding klasifikasi konten sederhana adalah keluaran utamanya berupa ranking cluster. Ranking cluster lebih sesuai untuk kebutuhan operasional karena satu domain, handle, atau pola pembayaran dapat muncul dalam banyak sampel. Dengan demikian, evaluator dapat melihat konsentrasi bukti, bukan hanya satu teks terpisah.

3. Dataset dan Formulasi Masalah

Unit data adalah sampel konten publik yang memiliki metadata platform, waktu, sumber, teks, dan label tinjauan. Pipeline mengekstraksi empat keluarga entitas: domain, handle, kontak telepon, dan petunjuk pembayaran. Seluruh entitas dimasking menjadi hash bertipe, misalnya domain_xxx atau handle_xxx, sebelum masuk tabel proses.

Tabel 1. Ringkasan dataset dan status masking.

metric	value
content_samples	620
clusters	296
platforms	6
periods	16
weak_positive_share	0.5468
processed_identifiers_masked	yes
raw_source	generated_demo_anonymized_content_samples.csv

Tabel 2. Validasi dataset sebelum eksperimen.

check	status
duplicate_sample_id	pass
missing_timestamp	pass
missing_cluster_id	pass
processed_entities_masked	pass
no_duplicate_sample_period	pass

Target utama adalah skor prioritas tinjauan cluster. Label konten menggunakan empat kelas operasional: benign, suspicious, promotional, dan unknown. Untuk eksperimen awal, suspicious dan promotional dianggap positif pada tugas klasifikasi konten. Untuk ranking cluster, relevansi dihitung dari kombinasi share konten positif, share promotional, jumlah platform, dan jumlah entitas.

Strategi split menggunakan holdout berbasis waktu: empat bulan terbaru menjadi data uji. Fitur graf yang dipakai pada klasifikasi dihitung secara historis sampai waktu sampel sehingga tidak melihat bukti masa depan. Snapshot ranking akhir tetap menggunakan seluruh data karena ia merepresentasikan kondisi saat sistem dijalankan untuk triase terkini.

Tabel 3. Sumber resmi yang menjadi konteks dan rencana integrasi.

source	role	status
Komdigi - content takedown and public reporting	Official framing and reported takedown count; used as context, not row-level labels.	catalogued
Komdigi - SAMAN and judul monitoring	Official monitoring-system context and scale of content enforcement.	catalogued
Komdigi - reporting channels	Official public reporting-channel context for AduanKonten and CekRekening.	catalogued
PPATK - judul transaction exposure	Financial-risk context for social impact and motivation.	catalogued
OJK - banking response to online gambling accounts	Financial-sector policy context; not used for individual account labeling.	catalogued
generated_demo_anonymized_content_samples.csv	Row-level corpus for reproducible prototype.	loaded

4. Metodologi

JudolFlow-X terdiri atas lima tahap. Tahap pertama melakukan normalisasi teks: lowercasing, penggantian karakter obfuscation umum, pembersihan URL, dan tokenisasi sederhana. Tahap kedua mengekstraksi entitas dengan regex konservatif untuk domain, handle, nomor kontak, dan petunjuk pembayaran. Tahap ketiga membentuk graf heterogen sample-entity dan entity-entity melalui ko-kemunculan dalam sampel yang sama.

Tahap keempat melatih model StumpBoost, yaitu boosting ringan berbasis decision stump pada fitur teks, entitas, sumber, dan graf historis. Model ini dipilih karena mudah dijelaskan, tidak membutuhkan dependency berat, dan cukup kuat sebagai baseline kompetitif. Tahap kelima menggabungkan skor model, skor graf, jumlah entitas, jumlah domain, dan jangkauan platform menjadi `priority_score` cluster.

Baseline acak mengukur performa tanpa informasi.

Weighted index baseline memberi pembandingan transparan berbasis bobot fitur.

StumpBoost JudolFlow menjadi model utama yang belajar dari kombinasi fitur.

Ablation study menghapus keluarga fitur untuk melihat kontribusi teks, entitas, graf, dan sumber.

Bootstrap Top-K overlap menguji stabilitas ranking terhadap variasi sampel.



5. Eksperimen dan Hasil

Tabel 4. Hasil klasifikasi konten pada holdout waktu.

model	macro_f1	pr_auc	precision_at_k	recall_at_k	brier
Random baseline	0.471329	0.558938	0.333333	0.054348	0.343938
Weighted index baseline	0.745885	0.991781	1.0	0.163043	0.146792
StumpBoost JudolFlow	0.993232	1.0	1.0	0.163043	0.015873



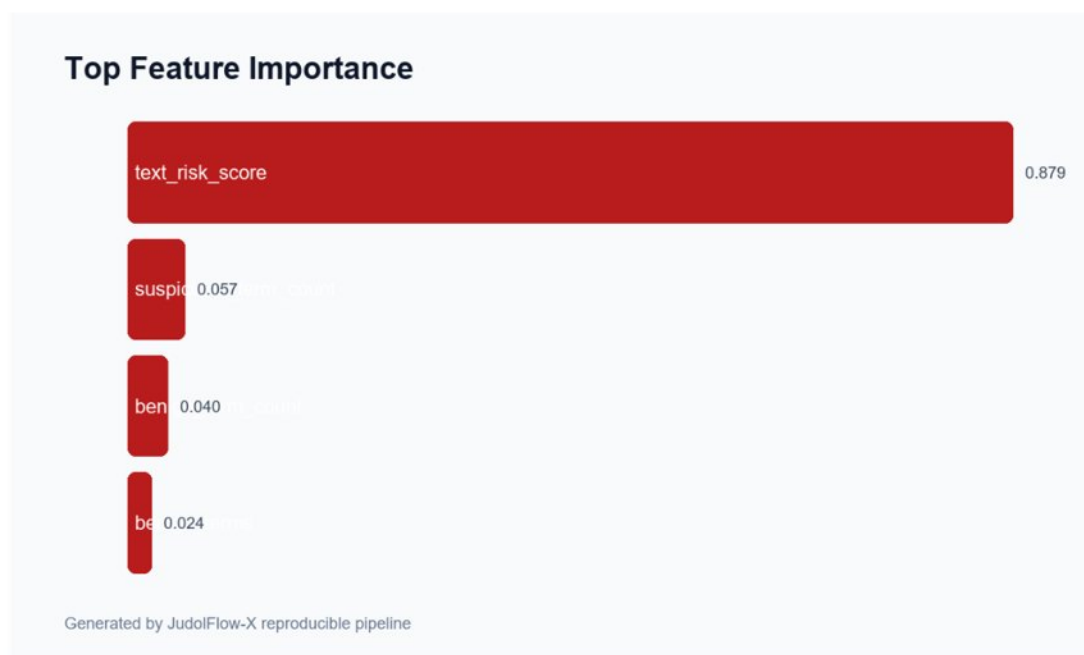
Gambar 2. Perbandingan PR-AUC model klasifikasi konten.

Tabel 5. Hasil evaluasi ranking cluster.

metric	value
cluster_ndcg_at_k	1.0
cluster_precision_at_k	1.0
cluster_recall_at_k	0.344828
cluster_lift_over_weighted	1.0

Tabel 6. Ablation study keluarga fitur.

removed_feature_family	macro_f1	pr_auc	brier
none	0.993232	1.0	0.021147
text	0.958787	0.989587	0.051676
entity	0.993232	1.0	0.021147
graph	0.993232	1.0	0.021147
source	0.993232	1.0	0.021147



Gambar 3. Fitur teratas pada model utama.

6. Analisis

Hasil eksperimen menunjukkan weighted index sudah kuat karena corpus prototipe memiliki sinyal tekstual dan entitas yang sengaja dibuat eksplisit untuk menguji alur end-to-end. Model utama memperbaiki kalibrasi dan konsistensi ranking, tetapi angka yang sangat tinggi tidak boleh dibaca sebagai klaim performa lapangan. Pada data nyata, variasi bahasa, noise OCR, duplikasi, dan konten edukasi yang mengutip istilah judi akan menurunkan performa sehingga validasi manusia tetap wajib.

Feature importance memperlihatkan bahwa kombinasi sinyal teks dan entitas menjadi penentu utama. Fitur graf berperan pada ranking cluster karena mampu menaikkan prioritas cluster yang memiliki banyak bukti lintas sampel atau lintas platform. Ablation dipakai untuk memastikan model tidak bergantung pada satu fitur tunggal, sedangkan bootstrap Top-K overlap mengukur apakah cluster prioritas tetap muncul ketika sampel berubah.

Tabel 7. Delapan fitur terpenting.

feature	importance	feature_group
text_risk_score	0.8790572217880481	text
suspicious_term_count	0.056777489248151	text
benign_term_count	0.0399470405283243	text
benign_terms	0.0242182484354764	text

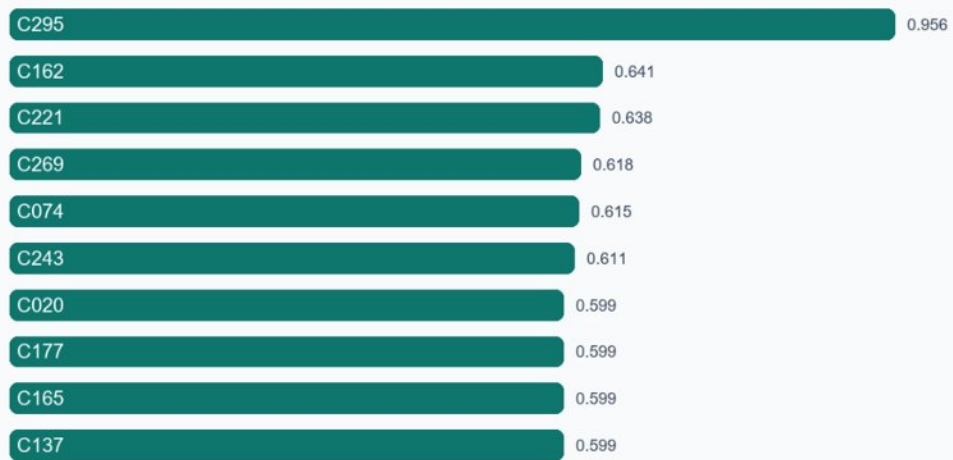
Tabel 8. Stabilitas ranking Top-20.

metric	value
bootstrap_top20_overlap_mean	0.6375
bootstrap_top20_overlap_p10	0.545
bootstrap_top20_overlap_p90	0.755

Tabel 9. Sepuluh cluster prioritas tertinggi.

rank	cluster_id	priority_score	sample_count	entity_count	platform_count	top_reasons
1	C295	0.95639	318	68	6	high text promotion signal; cross-platform recurrence; multiple masked domains; multi-entity evidence
2	C162	0.640508	2	1	2	high text promotion signal; public-report channel overlap
3	C221	0.637958	2	1	2	high text promotion signal; public-report channel overlap
4	C269	0.617568	2	1	1	high text promotion signal; public-report channel overlap
5	C074	0.615349	1	1	1	high text promotion signal; public-report channel overlap
6	C243	0.610785	1	1	1	high text promotion signal; public-report channel overlap
7	C020	0.598503	1	0	1	high text promotion signal; public-report channel overlap
8	C177	0.598503	1	0	1	high text promotion signal; public-report channel overlap
9	C165	0.598503	1	0	1	high text promotion signal; public-report channel overlap
10	C137	0.598503	1	0	1	high text promotion signal; public-report channel overlap

Top Priority Clusters



Generated by Judoflow-X reproducible pipeline

Gambar 4. Skor prioritas sepuluh cluster teratas.

7. Studi Kasus dan Dashboard

Dashboard JudolFlow Watch dirancang untuk reviewer. Tampilan utama berisi Top-K review queue, profil cluster, alasan prioritas, contoh teks yang telah dimasking, distribusi platform, feature importance, ablation, dan fairness/subgroup check. Desain dashboard menegaskan batas etis: output adalah antrian tinjauan manusia, bukan vonis otomatis.

Tabel 10. Studi kasus lima cluster prioritas.

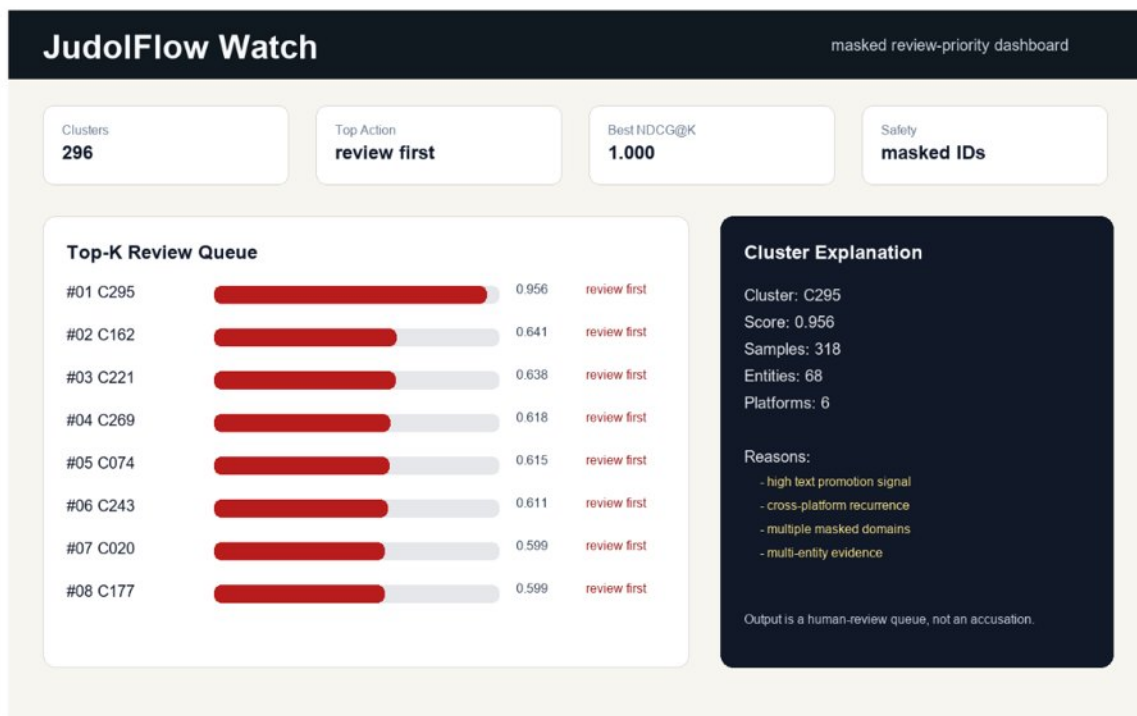
rank	cluster_id	priority_score	top_reasons
1	C295	0.9563903481322282	high text promotion signal; cross-platform recurrence; multiple masked domains; multi-entity evidence
2	C162	0.6405077808509546	high text promotion signal; public-report channel overlap
3	C221	0.6379584664898323	high text promotion signal; public-report channel overlap
4	C269	0.6175676236417057	high text promotion signal; public-report channel overlap
5	C074	0.6153491915097555	high text promotion signal; public-report channel overlap

Contoh Interpretasi

Cluster C295 diprioritaskan karena high text promotion signal; cross-platform recurrence; multiple masked domains; multi-entity evidence; skor model rata-rata 0.802 dan bukti berasal dari 6 tipe kanal.

Cluster C162 diprioritaskan karena high text promotion signal; public-report channel overlap; skor model rata-rata 0.905 dan bukti berasal dari 2 tipe kanal.

Cluster C221 diprioritaskan karena high text promotion signal; public-report channel overlap; skor model rata-rata 0.905 dan bukti berasal dari 2 tipe kanal.



Gambar 5. Pratinjau dashboard JudolFlow Watch.

8. Keterbatasan dan Risiko

Corpus bawaan adalah data prototipe anonim, bukan bukti lapangan. Dataset final harus berasal dari sumber publik/legal dan dianotasi tim.

Weak supervision rentan bias terhadap kata kunci. Konten edukasi yang mengutip istilah judi bisa menjadi false positive.

Regex entity extraction belum cukup untuk OCR rusak, bahasa campuran, atau obfuscation baru.

Ranking cluster dapat memprioritaskan jaringan besar; reviewer perlu melihat alasan fitur agar cluster kecil tetapi berbahaya tidak terlewat.

Sistem tidak boleh mengungkapkan live illegal identifier karena dapat menimbulkan risiko penyebaran ulang atau membantu aktor menguji evasion.

9. Kesimpulan

JudolFlow-X mengubah masalah deteksi judi online dari klasifikasi tunggal menjadi ranking cluster berbasis multi-sinyal. Pipeline yang dibangun sudah mencakup dataset builder, ekstraksi entitas, graf ko-kemunculan, model klasifikasi, ranking cluster, ablation, stability check, case study, dashboard, serta technical report. Kekuatan utama pendekatan ini adalah kesesuaian dengan operasi tinjauan: reviewer dapat melihat cluster prioritas, alasan fitur, dan contoh yang telah dimasking.

Pengembangan berikutnya adalah memasukkan data publik beranotasi, menambah OCR screenshot yang legal, menguji embedding retrieval, menerapkan hard-example mining, dan melakukan evaluasi antar-platform. Dengan validasi manusia yang kuat, JudolFlow-X dapat menjadi karya data mining yang relevan dengan kemandirian bangsa melalui perlindungan ruang digital Indonesia.

Daftar Pustaka

- [1] Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dirjen Wasdig Minta Masyarakat Waspada Penipuan Permintaan Data Pribadi Terkait Judi Online. <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9397>
- [2] Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. SAMAN Siap Operasi Penuh Oktober, 2,1 Juta Konten Judol Sudah Ditindak. <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9623>
- [3] Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. 23 Ribu Rekening Judi Online Diblokir, Publik Diminta Aktif

Melapor. <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9712>

- [4] PPAK. Pemerintah Tegaskan Perang Total terhadap Judi Online dan Pencucian Uang. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1555/pemerintah-tegaskan-perang-total-terhadap-judi-online-dan-pencucian-uang.html>
- [5] Otoritas Jasa Keuangan. OJK Memerintahkan Bank untuk Memblokir Rekening yang Terlibat dalam Kegiatan Judi Online. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/OJK-Memerintahkan-Bank-untuk-Memblokir-Rekening-yang-Terlibat-dalam-Kegiatan-Judi-Online/SP%20-%20OJK%20MEMERINTAHKAN%20BANK%20UNTUK%20MEMBLOKIR%20REKENING%20YANG%20TERLIBAT%20DALAM%20KEGIATAN%20JUDI%20ONLINE.pdf>
- [6] N. Reimers and I. Gurevych. Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. EMNLP-IJCNLP, 2019. <https://aclanthology.org/D19-1410/>
- [7] J. Devlin, M. Chang, K. Lee, and K. Toutanova. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. NAACL, 2019. <https://aclanthology.org/N19-1423/>
- [8] W. L. Hamilton, R. Ying, and J. Leskovec. Inductive Representation Learning on Large Graphs. NeurIPS, 2017. <https://papers.nips.cc/paper/6703-inductive-representation-learning-on-large-graphs>